Université de Montpellier
Faculté des Sciences

Master Informatique

# Mémoire d'alternance

## Réduction de la dette technique et enjeux business associés

*Du framework de test à la rétro-ingénierie : industrialiser la qualité logicielle dans deux contextes*

**Auteur** : Jérémy Hurel
**Entreprises** : Free Mobile / Beemo Technologie
**Période** : *[mois aaaa – mois aaaa]*
**Encadrant entreprise** : *[Nom]*
**Encadrant universitaire** : *[Nom]*

Année universitaire 2025–2026

# Remerciements

*[À rédiger — une demi-page suffit.]*

# Résumé

*[Résumé à rédiger.]* Ce mémoire retrace une alternance menée au sein de deux entreprises — Free Mobile puis Beemo Technologie — autour d'un fil conducteur commun : la réduction de la dette technique et les enjeux business qui lui sont associés. *[...]*

**Mots-clés :** dette technique, tests automatisés, non-régression, intégration continue, rétro-ingénierie, qualité logicielle.

**Abstract.** *[Traduction anglaise du résumé — facultatif mais apprécié.]*

# Table des matières

**Remerciements** **i**

**Résumé** **ii**

**1 Introduction** **1**
- 1.1 Contexte de l'alternance . . . 1
- 1.2 Le fil conducteur : la dette technique . . . 1
- 1.3 Problématique . . . 1
- 1.4 Plan du mémoire . . . 1

**2 Présentation des entreprises** **2**
- 2.1 Free Mobile . . . 2
- 2.2 Beemo Technologie . . . 2
- 2.3 Positionnement des missions . . . 2

**3 Environnement technique** **3**
- 3.1 Langages et bibliothèques . . . 3
- 3.2 Outils de build et de compilation . . . 3
- 3.3 Gestion de version et intégration continue . . . 3
- 3.4 Méthodologie et gestion de projet . . . 3

**4 Appropriation scientifique : la dette technique et ses enjeux business** **4**
- 4.1 Définition et métaphore . . . 4
- 4.2 Typologie de la dette technique . . . 4
- 4.3 Enjeux business . . . 4
- 4.4 Leviers de réduction . . . 4
- 4.5 Grille de lecture des missions . . . 4

**5 Tâche 1 — Framework de test d'intégration et de non-régression** **5**
- 5.1 Contexte et dette technique initiale . . . 5
- 5.2 Objectif de la mission . . . 5

5.3 Conception et choix techniques . . . . . 5
5.4 Réalisation . . . . . 5
5.5 Difficultés rencontrées . . . . . 5
5.6 Résultats et bénéfice business . . . . . 5

**6 Tâche 2 — Portage du framework pour le support multi-forks 6**
6.1 Contexte et dette technique initiale . . . . . 6
6.2 Objectif de la mission . . . . . 6
6.3 Conception : factorisation et paramétrage . . . . . 6
6.4 Réalisation . . . . . 6
6.5 Difficultés rencontrées . . . . . 6
6.6 Résultats et bénéfice business . . . . . 6

**7 Tâche 3 — Rétro-ingénierie pour la compilation avec un SDK 7**
7.1 Contexte et dette technique initiale . . . . . 7
7.2 Objectif de la mission . . . . . 7
7.3 Démarche de rétro-ingénierie . . . . . 7
7.4 Réalisation . . . . . 7
7.5 Difficultés rencontrées . . . . . 7
7.6 Résultats et bénéfice business . . . . . 7

**8 Tâche 4 — Développement d'une fonctionnalité en code de production 8**
8.1 Contexte et besoin . . . . . 8
8.2 Objectif de la mission . . . . . 8
8.3 Conception et intégration . . . . . 8
8.4 Réalisation . . . . . 8
8.5 Difficultés rencontrées . . . . . 8
8.6 Résultats et bénéfice business . . . . . 8

**9 Conclusion 9**
9.1 Bilan fonctionnel . . . . . 9
9.2 Retour sur le fil rouge : la dette technique . . . . . 9
9.3 Apports de l'alternance . . . . . 9
9.4 Perspectives . . . . . 9

**Glossaire 11**

**A Annexes 13**
A.1 Diagramme de Gantt . . . . . 13
A.2 Extrait de code choisi . . . . . 13

# Chapitre 1

# Introduction

## 1.1 Contexte de l'alternance

*[À rédiger.]*

## 1.2 Le fil conducteur : la dette technique

*[À rédiger : poser la problématique et les enjeux business.]*

## 1.3 Problématique

*[À rédiger.]*

## 1.4 Plan du mémoire

*[À rédiger.]*

# Chapitre 2

# Présentation des entreprises

## 2.1 Free Mobile

*[À rédiger.]*

## 2.2 Beemo Technologie

*[À rédiger.]*

## 2.3 Positionnement des missions

| **Entreprise** | **Tâche** | **Objectif au regard de la dette technique** |
|---|---|---|
| Free Mobile | Framework de test | Industrialiser la non-régression |
| Free Mobile | Portage multi-forks | Mutualiser la qualité sur les variantes |
| Beemo | Rétro-ing. SDK | Débloquer une compilation existante |
| Beemo | Dév. feature | Livrer sans accroître la dette |

**Table 2.1** – Vue d'ensemble des missions.

# Chapitre 3

# Environnement technique

## 3.1 Langages et bibliothèques

*[À rédiger.]*

## 3.2 Outils de build et de compilation

*[À rédiger.]*

## 3.3 Gestion de version et intégration continue

*[À rédiger.]*

## 3.4 Méthodologie et gestion de projet

*[À rédiger.]*

# Chapitre 4

# Appropriation scientifique : la dette technique et ses enjeux business

## 4.1 Définition et métaphore

*[À rédiger.]*

## 4.2 Typologie de la dette technique

*[À rédiger.]*

## 4.3 Enjeux business

*[À rédiger.]*

## 4.4 Leviers de réduction

*[À rédiger.]*

## 4.5 Grille de lecture des missions

*[À rédiger.]*

# Chapitre 5

# Tâche 1 — Framework de test d'intégration et de non-régression

## 5.1 Contexte et dette technique initiale

*[À rédiger.]*

## 5.2 Objectif de la mission

*[À rédiger.]*

## 5.3 Conception et choix techniques

*[À rédiger.]*

## 5.4 Réalisation

*[À rédiger.]*

## 5.5 Difficultés rencontrées

*[À rédiger.]*

## 5.6 Résultats et bénéfice business

*[À rédiger.]*

# Chapitre 6

# Tâche 2 — Portage du framework pour le support multi-forks

## 6.1 Contexte et dette technique initiale

*[À rédiger.]*

## 6.2 Objectif de la mission

*[À rédiger.]*

## 6.3 Conception : factorisation et paramétrage

*[À rédiger.]*

## 6.4 Réalisation

*[À rédiger.]*

## 6.5 Difficultés rencontrées

*[À rédiger.]*

## 6.6 Résultats et bénéfice business

*[À rédiger.]*

# Chapitre 7

# Tâche 3 — Rétro-ingénierie pour la compilation avec un SDK

## 7.1 Contexte et dette technique initiale

*[À rédiger.]*

## 7.2 Objectif de la mission

*[À rédiger.]*

## 7.3 Démarche de rétro-ingénierie

*[À rédiger.]*

## 7.4 Réalisation

*[À rédiger.]*

## 7.5 Difficultés rencontrées

*[À rédiger.]*

## 7.6 Résultats et bénéfice business

*[À rédiger.]*

# Chapitre 8

# Tâche 4 — Développement d'une fonctionnalité en code de production

## 8.1 Contexte et besoin

*[À rédiger.]*

## 8.2 Objectif de la mission

*[À rédiger.]*

## 8.3 Conception et intégration

*[À rédiger.]*

## 8.4 Réalisation

*[À rédiger.]*

## 8.5 Difficultés rencontrées

*[À rédiger.]*

## 8.6 Résultats et bénéfice business

*[À rédiger.]*

# Chapitre 9

# Conclusion

## 9.1 Bilan fonctionnel

*[À rédiger.]*

## 9.2 Retour sur le fil rouge : la dette technique

*[À rédiger.]*

## 9.3 Apports de l'alternance

*[À rédiger.]*

## 9.4 Perspectives

*[À rédiger.]*

# Glossaire

**dette technique** Coût implicite des retouches futures induit par le choix d'une solution rapide plutôt que d'une approche meilleure mais plus longue à mettre en œuvre. Se rembourse par le refactoring ; génère des « intérêts » sous forme de ralentissement du développement.

# Bibliographie

# Annexe A

# Annexes

## A.1 Diagramme de Gantt

*[À insérer.]*

## A.2 Extrait de code choisi

*[Facultatif.]*